六年级 OpenSciEd · 6.3 天气、气候与水循环

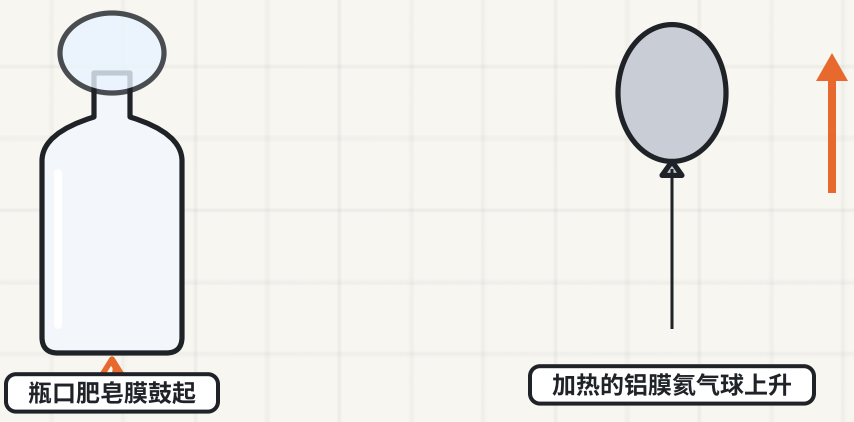
空气变暖后会怎样?

第5课 暖空气上升

（近地面的空气被加热后会怎样? · 探究）

01 现象

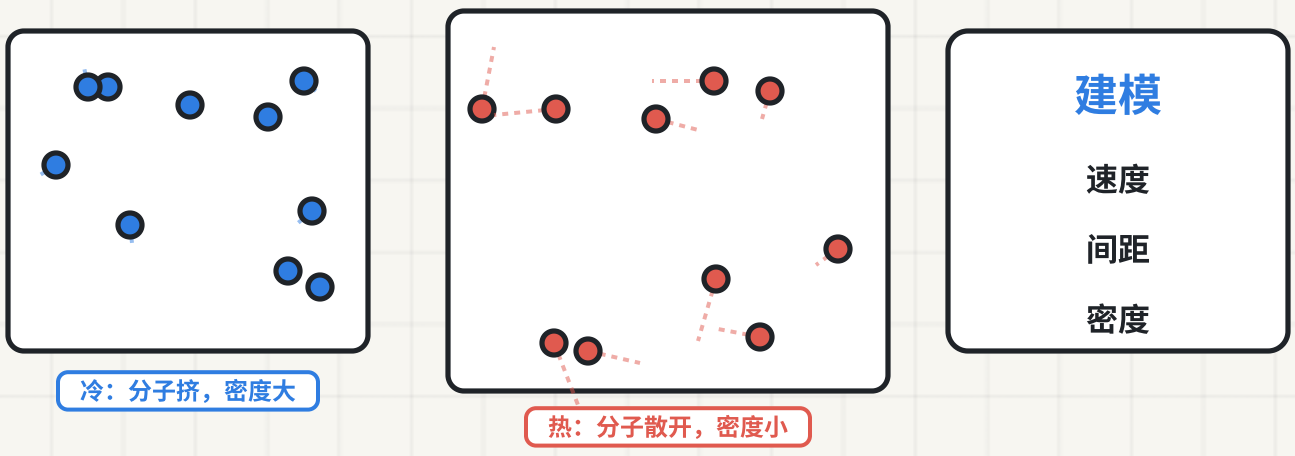
加热盖着肥皂膜的瓶子，膜会鼓起；加热铝膜氦气球，它会胀大上升，冷却后变小下沉



↓

02 两个实验

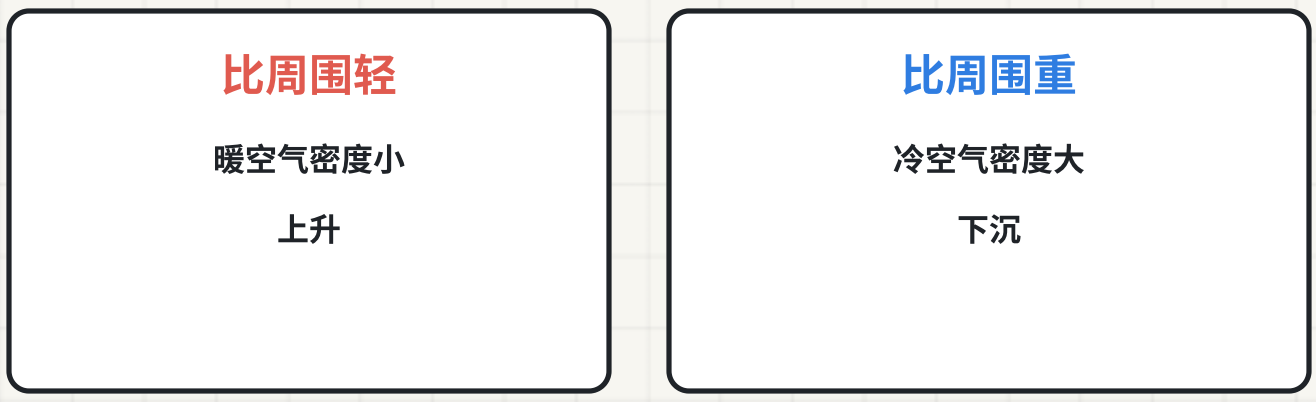
教材探究：加热、冷却瓶中空气观察肥皂膜；观察气球随温度上升下沉；建模表示分子的速度、间距和密度



↓

03 得出结论

空气温度改变会改变分子的速度和间距，从而改变密度；比周围空气密度小的上升，密度大的下沉



这一课弄明白

- **密度** · 决定升沉
- **上升** · 暖空气会变冷
- **拓展** · 孔明灯为何上升
- **安全** · 热水和吹风机防烫

教材来源：OpenSciEd 6.3 Weather, Climate & Water Cycling 第5课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)